

Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana

Universidad de Granada - Curso 2025/2026

Práctica 4: El lenguaje Postscript

Por Alejandro López Jiménez

Índice:

- 1. Introducción
- 2. Requisitos mínimos
 - 2.1 Ejercicio 1
 - 2.2 Ejercicio 2
 - 2.3 Ejercicio 3
- 3. Requisitos ampliados
 - 3.1 Ejercicio 4
 - 3.2 Ejercicio 5

-1. Introducción

El objetivo de esta práctica es obtener nociones básicas en el lenguaje Postscript, un lenguaje de descripción de página usado para programar como una impresora debe imprimir una imagen. A través de esta práctica aprenderemos su sintaxis y crearemos varios archivos para probar su funcionamiento que después serán transformados a otros formatos como PDF.

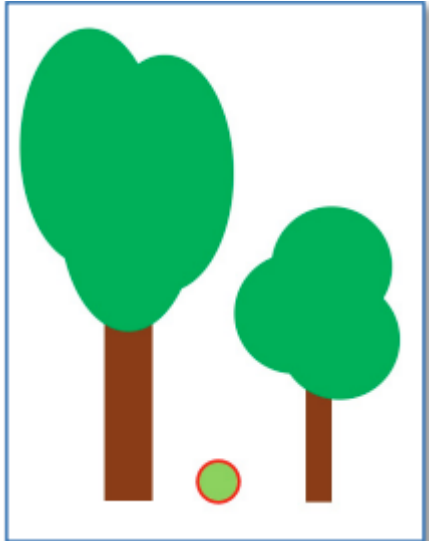
Los comandos utilizados a lo largo de esta práctica son:

- **newpath/stroke/fill**: iniciar, dibujar y rellenar un trazado
- **moveto/lineto/rlineto/closepath**: dibujar líneas y polígonos
- **arc**: dibujar arcos y círculos
- **setgray/setrgbcolor**: cambiar el color de los trazos
- **setlinewidth**: cambiar el grosor de línea
- **findfont/scalefont/setfont**: seleccionar fuente y ajustar su tamaño
- **show**: imprimir una cadena de texto
- **showpage**: indicar el fin de una página
- **setpagedevice**: configurar página apaisada.

-2. Requisitos mínimos

En los requisitos mínimos de esta práctica se proponen tres ejercicios básicos.

El primero consiste en dibujar un par de árboles con una pelota entre ambos.



El segundo trata de hacer una tarjeta de visita que muestra datos personales junto a un dibujo simple de un círculo.



En el tercero hay que dibujar un corazón junto a un poema.



-2.1 Ejercicio 1:

Este ejercicio se compone de 3 partes: los troncos de los árboles, las copas y una pelota verde.

Para dibujar los troncos he configurado color del lápiz para que sea marrón usando **0.45 0.25 0 setrgbcolor**, luego **moveto** para posicionar el cursor en la casilla deseada para comenzar a dibujar. A continuación he usado tres **rlineto** para dibujar los lados del tronco y **closepath** para cerrar el dibujo. Luego con **fill** se rellena el rectángulo cerrado.

Para las copas he usado el color verde oscuro con **0.15 0.55 0.20 setrgbcolor** y las he dibujado haciendo círculos con la función **arc**, rellenándolos nuevamente con **fill**. La copa del primer árbol consta de dos círculos, uno grande principal y otro secundario en la parte superior izquierda mientras que el segundo árbol tiene uno principal y dos secundarios en la parte superior central y derecha.

Por último, la pelota verde la he hecho con dos **arc** superpuestos: primero un círculo relleno en verde claro (**0.4 0.75 0.3 setrgbcolor**) y encima un segundo círculo del mismo tamaño con **stroke** en negro para hacer el borde.

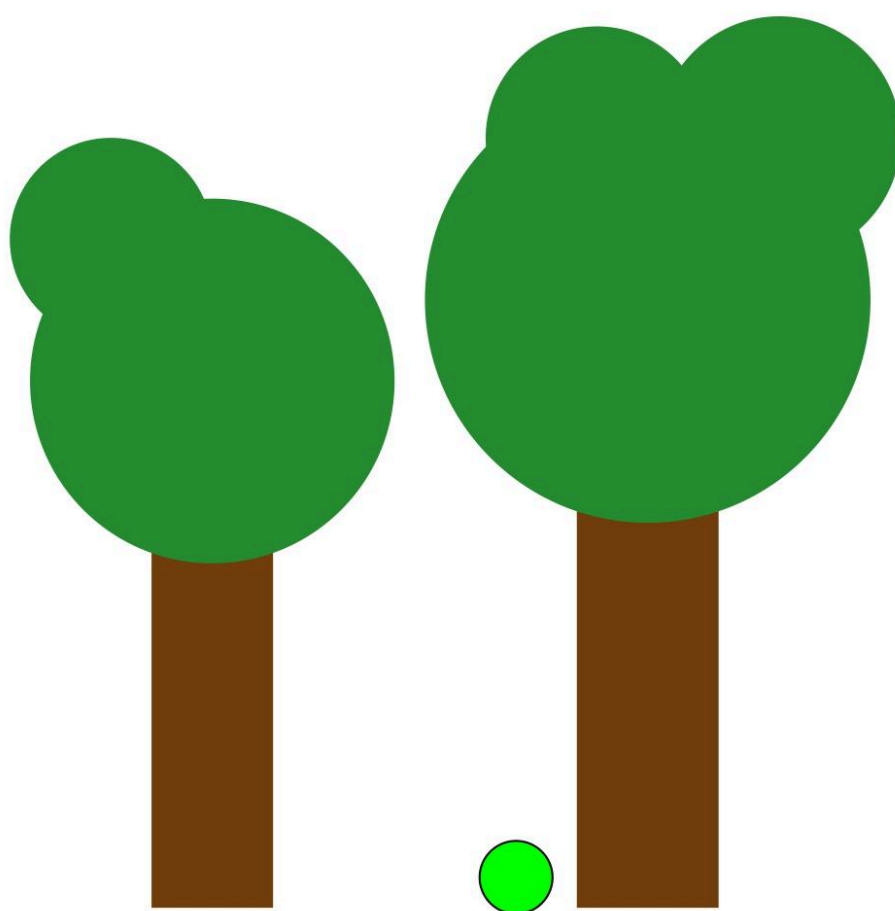
El código es el siguiente:

```
1. %!PS
2.
3.
4. % Ejercicio 1: dibujo de unos árboles
5.
6.
7. % Árbol pequeño (izquierda)
8.
9. % Tronco
10. 0.45 0.25 0 setrgbcolor
11. newpath
12. 180 200 moveto
13. 60 0 rlineto
14. 0 180 rlineto
15. -60 0 rlineto
16. closepath
```

17. fill
18.
19. % Copa 1 (círculo grande)
20. 0.15 0.55 0.20 setrgbcolor
21. newpath
22. 210 460 90 0 360 arc
23. fill
24.
25. % Copa 2 (círculo pequeño encima a la izquierda)
26. 0.15 0.55 0.20 setrgbcolor
27. newpath
28. 160 530 50 0 360 arc
29. fill
30.
31.
32. % Árbol grande (derecha)
33.
34. % Tronco
35. 0.45 0.25 0 setrgbcolor
36. newpath
37. 390 200 moveto
38. 70 0 rlineto
39. 0 220 rlineto
40. -70 0 rlineto
41. closepath
42. fill
43.
44. % Copa grande
45. 0.15 0.55 0.20 setrgbcolor
46. newpath
47. 425 500 110 0 360 arc
48. fill
49.
50. % Copa pequeña 1 (círculo pequeño encima a la derecha)
51. 0.15 0.55 0.20 setrgbcolor
52. newpath
53. 490 580 60 0 360 arc
54. fill
55.
56. % Copa pequeña 2 (círculo pequeño encima)
57. 0.15 0.55 0.20 setrgbcolor
58. newpath
59. 400 580 55 0 360 arc
60. fill

61.
62.
63. % Pelota verde
64.
65. 0 1 0 setrgbcolor
66. newpath
67. 360 215 18 0 360 arc
68. fill
69.
70. % Borde de la pelota
71. 0 setgray
72. 1 setlinewidth
73. newpath
74. 360 215 18 0 360 arc
75. stroke
76.
77. showpage

Imagen del PDF resultante:



-2.1 Ejercicio 2:

La tarjeta de visita la he hecho con un recuadro gris claro, un círculo gris a la izquierda y la información personal a la derecha.

El recuadro de la tarjeta se traza en gris claro (0.8 0.8 0.8 **setrgbcolor**) con un **moveto**, tres **rlineto**, un **closepath** y un **stroke**. Tiene un tamaño de 450×240 y empieza en el punto (80, 350).

El círculo gris está formado por dos **arc** superpuestos, uno relleno con **fill** en un gris medio (0.6 0.6 0.6 **setrgbcolor**) y otro encima con **stroke** en gris oscuro (0.3 0.3 0.3 **setrgbcolor**) para hacer el borde.

Para los textos he usado la fuente Times-Roman.

Cada cadena se imprime con **findfont**, **scalefont** y **setfont** para seleccionar la fuente, y después un **moveto** para situar el cursor antes de hacer **show**.

El código es el siguiente:

1. `%!PS`
- 2.
- 3.
4. `% Ejercicio 2: tarjeta de visita`
- 5.
- 6.
7. `% Recuadro de la tarjeta`
- 8.
9. `0.8 0.8 0.8 setrgbcolor`
10. `2 setlinewidth`
11. `newpath`
12. `80 350 moveto`
13. `450 0 rlineto`
14. `0 240 rlineto`
15. `-450 0 rlineto`
16. `closepath`
17. `stroke`
- 18.
19. `% Círculo gris`

20. 0.6 0.6 0.6 setrgbcolor
21. newpath
22. 180 470 60 0 360 arc
23. fill
24.
25. % Borde del círculo
26. 0.3 0.3 0.3 setrgbcolor
27. 1.5 setlinewidth
28. newpath
29. 180 470 60 0 360 arc
30. stroke
31.
32.
33. % Nombre
34. 0 setgray
35. /Times-Roman findfont
36. 20 scalefont
37. setfont
38.
39. newpath
40. 298 530 moveto
41. (Alejandro Lopez Jimenez) show
42. stroke
43.
44. % Puesto
45. 0.3 0.3 0.3 setrgbcolor
46. /Times-Roman findfont
47. 13 scalefont
48. setfont
49.
50. newpath
51. 300 510 moveto
52. (Estudiante de ingenieria informatica) show
53. stroke
54.
55. % Dirección
56. 0.4 0.4 0.4 setrgbcolor
57. /Times-Roman findfont
58. 10 scalefont
59. setfont
60.
61. newpath
62. 300 485 moveto
63. (Calle Falsa, 123) show

64. stroke
65.
66. % Código postal
67. newpath
68. 300 470 moveto
69. (18015 Granada) show
70. stroke
71.
72. %Teléfono
73. newpath
74. 300 455 moveto
75. (Tlf: 666 66 66 66) show
76. stroke
77.
78. %Correo electrónico
79. newpath
80. 300 435 moveto
81. (alopejin@correo.ugr.es) show
82. stroke
83.
84. showpage

Imagen del PDF resultante:



-2.1 Ejercicio 3:

Para este ejercicio he hecho lo siguiente:

El recuadro exterior lo dibujo en azul (**0.2 0.5 0.85 setrgbcolor**) con **stroke**.

Para el corazón he combinado tres figuras del mismo color haciendo que se superpongan:

1. Un círculo en (170, 560) con radio 45.
2. Otro círculo simétrico en (250, 560) con radio 45.
3. Un triángulo que forma la punta inferior, hecho con **moveto**, dos **lineto**, **closepath** y **fill**, con vértices en (130, 555), (290, 555) y (210, 430).

Como los tres trazos se rellenan con **fill** y están todos en el mismo color, al solaparse forman la silueta de un corazón.

A la derecha del corazón coloqué el poema. La primera línea va en gris claro (0.6 0.6 0.6 setrgbcolor) con Times-Roman y las tres siguientes en negro con Times-Bold para resaltarlas sobre la primera. Cada verso se imprime con su propio **moveto** y **show**.

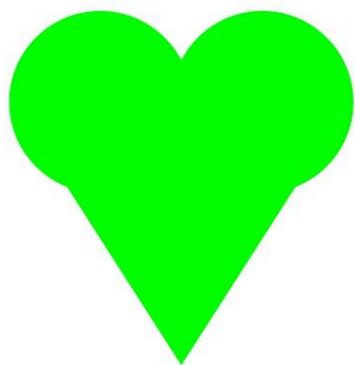
El código es el siguiente:

1. %!PS
- 2.
- 3.
4. % Ejercicio 3: corazón y poema
- 5.
- 6.
7. % Recuadro azul exterior
8. 0 0 0.5 setrgbcolor
9. 2 setlinewidth
10. newpath
11. 60 350 moveto
12. 500 0 rlineto
13. 0 280 rlineto
14. -500 0 rlineto
15. closepath

16. stroke
17.
18.
19. % Corazón verde
20. % Se forma con dos círculos y un triángulo
21. 0 1 0 setrgbcolor
22.
23. % Círculo izquierdo
24. newpath
25. 170 560 45 0 360 arc
26. fill
27.
28. % Círculo derecho
29. newpath
30. 250 560 45 0 360 arc
31. fill
32.
33. % Triángulo
34. newpath
35. 130 555 moveto
36. 290 555 lineto
37. 210 430 lineto
38. closepath
39. fill
40.
41.
42. % Poesia (a la derecha del corazón)
43.
44. %Primera línea en gris
45. 0.6 0.6 0.6 setrgbcolor
46. /Times-Roman findfont
47. 13 scalefont
48. setfont
49. newpath
50. 330 530 moveto
51. (El mar me seguía de cerca) show
52. stroke
53.
54. % Resto de líneas en negro
55. 0 0 0 setrgbcolor
56. /Times-Bold findfont
57. 13 scalefont
58. setfont
59.

60. newpath
61. 330 510 moveto
62. (Sentia sus ondas de plata en mi tobillo) show
63. stroke
- 64.
65. newpath
66. 330 490 moveto
67. (Su brisa golpeaba mi espalda) show
68. stroke
- 69.
70. newpath
71. 330 470 moveto
72. (Y me susurraba al oido) show
73. stroke
- 74.
75. showpage

Imagen del PDF resultante:

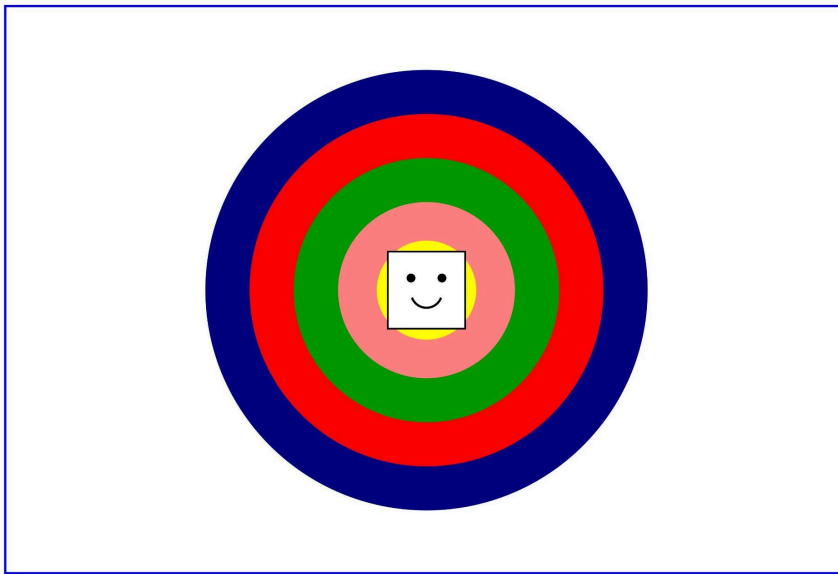


El mar me seguía de cerca
Sentía sus ondas de plata en mi tobillo
Su brisa golpeaba mi espalda
Y me susurraba al oído

-3. Requisitos ampliados

Los requisitos ampliados de esta práctica consisten en dos ejercicios.

El primero consiste en dibujar círculos concéntricos de distintos colores que se solapan entre sí con la imagen de una sonrisa en el centro .



El segundo trata de hacer dos páginas, la primera mostrando una tabla con datos inventados y la segunda mostrando una gráfica.

Mi tabla de datos

Columna-1	Columna-2
42	21

1



-3.1 Ejercicio 4:

Para este ejercicio he usado el formato apaisado añadiendo al principio del archivo la línea:

```
<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice
```

He hecho cinco círculos concéntricos de distintos colores, todos pintados con el mismo centro (421, 297) pero con radios decrecientes (200, 160, 120, 80 y 45). Como cada círculo se rellena con **fill** por encima del anterior el resultado queda como una diana:

- Azul oscuro con **0 0 0.5 setrgbcolor** de radio 200
- Rojo con **1 0 0 setrgbcolor** de radio 160
- Verde con **0 0.6 0 setrgbcolor** de radio 120
- Rosa con **1 0.5 0.5 setrgbcolor** de radio 80
- Amarillo con **1 1 0 setrgbcolor** de radio 45

Encima del último círculo dibujo una cara sonriente:

- Un cuadrado blanco de 70×70 centrado en (421, 297) con borde negro fino.
- Dos círculos negros pequeños rellenos para los ojos situados simétricamente a 14 puntos a cada lado del centro.
- La sonrisa la dibujo con un **arc** centrado en (421, 295) de radio 14, usando ángulos de 200 y 340 grados.

Todo va enmarcado por un recuadro azul exterior (**0 0 1 setrgbcolor**) que sigue el borde de la página apaisada.

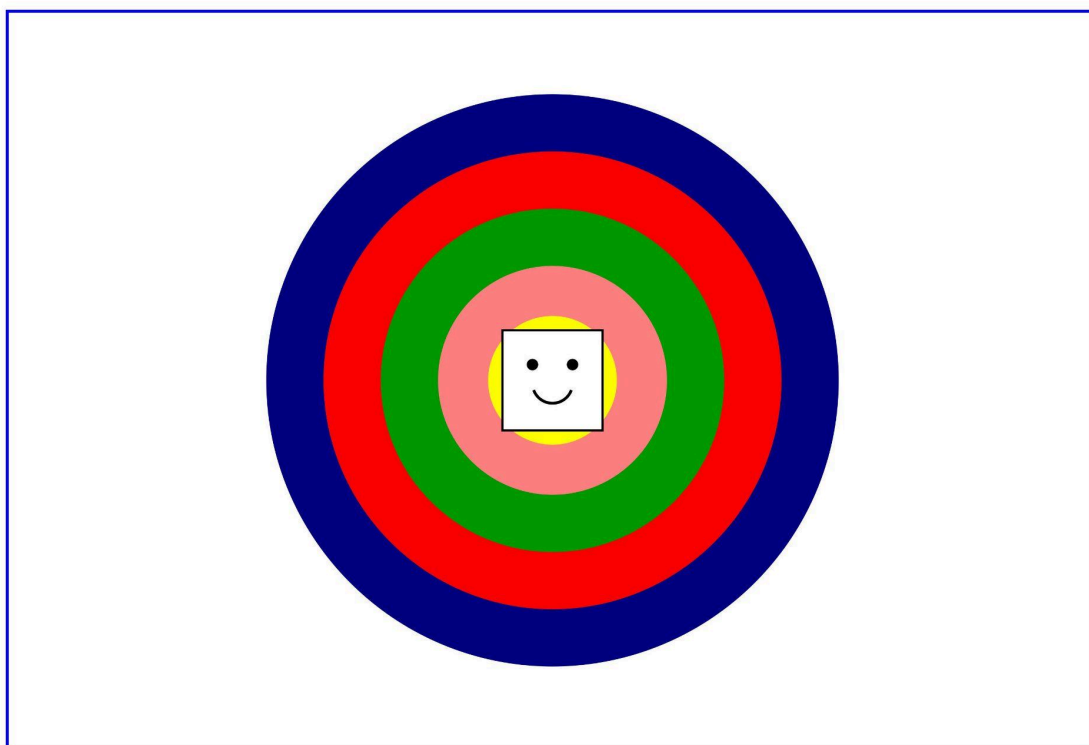
El código es el siguiente:

1. **%!PS**
- 2.
3. **% Ejercicio ampliado 1: círculos concéntricos + sonrisa, apaisado**
- 4.
5. **% Apaisar la imagen**
6. **<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice**
- 7.

8.
9. % Recuadro azul exterior
10. 0 0 1 setrgbcolor
11. 2 setlinewidth
12. newpath
13. 40 40 moveto
14. 762 0 rlineto
15. 0 515 rlineto
16. -762 0 rlineto
17. closepath
18. stroke
19.
20.
21. % Círculos concéntricos (de fuera a dentro)
22.
23. % Azul oscuro
24. 0 0 0.5 setrgbcolor
25. newpath
26. 421 297 200 0 360 arc
27. fill
28.
29. % Rojo
30. 1 0 0 setrgbcolor
31. newpath
32. 421 297 160 0 360 arc
33. fill
34.
35. % Verde
36. 0 0.6 0 setrgbcolor
37. newpath
38. 421 297 120 0 360 arc
39. fill
40.
41. % Rosa
42. 1 0.5 0.5 setrgbcolor
43. newpath
44. 421 297 80 0 360 arc
45. fill
46.
47. % Amarillo
48. 1 1 0 setrgbcolor
49. newpath
50. 421 297 45 0 360 arc
51. fill

52.
53.
54. % Cara en el centro
55.
56. % Fondo blanco cuadrado para la cara
57. 1 1 1 setrgbcolor
58. newpath
59. 386 262 moveto
60. 70 0 rlineto
61. 0 70 rlineto
62. -70 0 rlineto
63. closepath
64. fill
65.
66. % Borde negro de la cara
67. 0 setgray
68. 1.5 setlinewidth
69. newpath
70. 386 262 moveto
71. 70 0 rlineto
72. 0 70 rlineto
73. -70 0 rlineto
74. closepath
75. stroke
76.
77. % Ojo izquierdo
78. 0 setgray
79. newpath
80. 407 308 4 0 360 arc
81. fill
82.
83. % Ojo derecho
84. newpath
85. 435 308 4 0 360 arc
86. fill
87.
88. % Sonrisa
89. 0 setgray
90. 2 setlinewidth
91. newpath
92. 421 295 14 200 340 arc
93. stroke
94.
95. showpage

Imagen del PDF resultante:



-3.1 Ejercicio 5:

Este ejercicio consta de dos páginas en un mismo fichero PostScript usando **showpage** dos veces: todo lo que se dibuja antes del primer **showpage** aparece en la página 1, y todo lo que se dibuja entre los dos **showpage** aparece en la página 2.

Página 1: Tabla de datos

- Título "Mi tabla de datos" en Times-Roman a 14 puntos, situado con **moveto** y **show**.
- Recuadro de la tabla: un rectángulo de 260×60 que empieza en (90, 630), hecho con **moveto**, tres **rlneto**, **closepath** y **stroke**.
- Línea horizontal en $y = 660$ que separa la cabecera de los datos, dibujada con **moveto**, **rlneto** y **stroke**.
- Línea vertical en $x = 220$ que separa las dos columnas, dibujada con **moveto**, **rlneto** y **stroke**.
- Cabeceras ("Columna-1" y "Columna-2") y datos ("42" y "21"), cada cadena con su propio **moveto** y **show** en Times-Roman a 11 puntos.
- Número de página "1" centrado abajo.
- **showpage** para terminar la primera página.

Página 2: Texto y gráfica

- Título "La imagen" en Times-Roman a 14 puntos.
- Ejes dibujados con dos **moveto** y **rlneto**: el eje X horizontal de 220 puntos y el eje Y vertical de 90 puntos, ambos partiendo del origen (230, 600).
- Gráfica: consiste en un **moveto** al primer punto y cuatro **lineto** a los siguientes: (240, 640), (280, 620), (320, 670), (370, 605) y (430, 665). El color usado es el rojo con **0.8 0 0 setrgbcolor**.
- Encima de cada punto dibujo un pequeño marcador con cinco círculos rellenos de radio 2 .
- Número de página "2" centrado abajo.
- **showpage** para terminar la segunda página.

El código es el siguiente:

1. %!PS
- 2.
- 3.
4. % Ejercicio ampliado 2: dos páginas (tabla + gráfica)
- 5.
- 6.
7. % Página 1: tabla de datos
- 8.
9. % Título
10. 0 setgray
11. /Times-Roman findfont
12. 14 scalefont
13. setfont
14. newpath
15. 90 720 moveto
16. (Mi tabla de datos) show
17. stroke
- 18.
19. % Recuadro de la tabla
20. 0 0 0 setrgbcolor
21. 1 setlinewidth
- 22.
23. newpath
24. 90 630 moveto
25. 260 0 rlineto
26. 0 60 rlineto
27. -260 0 rlineto
28. closepath
29. stroke
- 30.
31. % Línea horizontal que separa la cabecera de los datos
32. newpath
33. 90 660 moveto
34. 260 0 rlineto
35. stroke
- 36.
- 37.
38. % Línea vertical entre columnas
39. newpath
40. 220 630 moveto
41. 0 60 rlineto

```
42. stroke
43.
44. % Cabeceras
45. 0 setgray
46. /Times-Roman findfont
47. 11 scalefont
48. setfont
49.
50. newpath
51. 105 670 moveto
52. (Columna-1) show
53. stroke
54.
55. newpath
56. 235 670 moveto
57. (Columna-2) show
58. stroke
59.
60. % Datos
61. newpath
62. 105 640 moveto
63. (42) show
64. stroke
65.
66. newpath
67. 235 640 moveto
68. (21) show
69. stroke
70.
71. % Número de página
72. 0 0 0 setrgbcolor
73. /Times-Roman findfont
74. 11 scalefont
75. setfont
76. newpath
77. 295 50 moveto
78. (1) show
79. stroke
80.
81. showpage    % Fin de la primera pagina
82.
83.
84.
85. % Página 2: texto + grafica
```


86.
87.
88. % Título
89. 0 setgray
90. /Times-Roman findfont
91. 14 scalefont
92. setfont
93. newpath
94. 230 720 moveto
95. (La imagen) show
96. stroke
97.
98.
99. % Ejes de la gráfica
100.
101. 0 0 0 setrgbcolor
102. 1 setlinewidth
103.
104. % Eje X
105. newpath
106. 230 600 moveto
107. 220 0 rlineto
108. stroke
109.
110. % Eje Y
111. newpath
112. 230 600 moveto
113. 0 90 rlineto
114. stroke
115.
116.
117. % Gráfica con los puntos: (240,640) (280,620) (320,670) (370,605) (430,665)
118. 0.8 0 0 setrgbcolor
119. 1.2 setlinewidth
120.
121. newpath
122. 240 640 moveto
123. 280 620 lineto
124. 320 670 lineto
125. 370 605 lineto
126. 430 665 lineto
127. stroke
128.
129. % Marcadores

```
130. 0.8 0 0 setrgbcolor
131. newpath 240 640 2 0 360 arc fill
132. newpath 280 620 2 0 360 arc fill
133. newpath 320 670 2 0 360 arc fill
134. newpath 370 605 2 0 360 arc fill
135. newpath 430 665 2 0 360 arc fill
136.
137.
138. % Número de página
139. 0 0 0 setrgbcolor
140. /Times-Roman findfont
141. 11 scalefont
142. setfont
143. newpath
144. 295 50 moveto
145. (2) show
146. stroke
147.
148. showpage % Fin de la segunda página
```

Imágenes del PDF resultante:

Mi tabla de datos

Columna-1	Columna-2
42	21

La imagen

